

反應速率與化學平衡

重點 1 反應速率

1. 反應速率：反應進行的快慢程度

- (1) **反應速率的觀察**：通常是以反應物或生成物之中最容易觀察的來測量，會比較方便。一般是有氣體產生、有沉澱產生，或是顏色改變。
- (2) **反應速率的表示法**：單位時間內，反應物的消耗量或生成物的生成量。

公 式	單 位	適合觀察現象
$\frac{\text{反應物的消耗量}}{\text{單位時間}}$ 或 $\frac{\text{生成物的生成量}}{\text{單位時間}}$	克／秒、莫耳／秒	氣體產生快慢、沉澱產生快慢、顏色改變快慢

- (3) 不同實驗的反應速率快慢要由實驗求得，不能由化學反應式的均衡係數大小來判斷。反應式的均衡係數只可以計算出反應時各物質的莫耳數比，但無法計算出反應速率。

2. 影響反應速率的主要因素：

反應物的活性

元素活性愈大，愈易參與反應。

例：人類使用銅器早於鐵器，但鐵器的骨董數量反而比銅器少，是因鐵的活性比銅大，易鏽蝕毀壞。

總表面積

總表面積愈大，粒子所能撞擊的面積愈多，碰撞機會愈高。

- 例**：
- ① 燒紙錢時，一張張分開比整疊燒得快。
 - ② 化學藥品配成溶液，反應較快。
 - ③ 麵粉工廠易發生粉塵爆炸，嚴禁煙火。
 - ④ 火媒棒比整根木柴易點燃。

濃度

濃度愈高，單位體積內所含的溶質粒子數愈多，碰撞機會愈高。

例：鐵釘在純氧中比空氣中容易生鏽。

溫度

溫度愈高，粒子所具備的能量愈多，運動速率愈快，碰撞機會愈高。

例：食物置於冰箱中可以降低腐壞的速度。

催化劑

(1) 加入催化劑，可降低反應所需的能量條件，增加反應速率。

(2) 催化劑的特性：

- ① 催化劑只能改變反應速率，若反應原本就無法進行，則加入催化劑後依然無法進行。
- ② 催化劑不能改變產量的多寡（如右圖所示），也不影響平衡的關係。
- ③ 催化劑具有選擇性，某些反應只適合使用某種催化劑。

例：常見的催化劑：雙氧水分解—二氧化錳，酯化反應—濃硫酸，哈柏法製氨—鐵粉。

④ 催化劑可以改變反應速率，而最後本身的化學組成不變，質量也不變。



3. 實驗：碳酸鈣與鹽酸反應

Ⓐ 塊狀貝殼	Ⓑ 塊狀貝殼	Ⓒ 粉狀貝殼	Ⓓ 粉狀貝殼
0.5M 鹽酸 15mL	2M 鹽酸 15mL	2M 鹽酸 15mL	2.5M 鹽酸 15mL



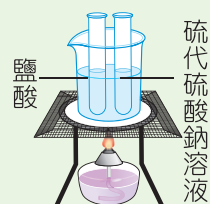
濃度：乙 > 甲 $\Rightarrow$ 反應速率：乙 > 甲

總表面積：丙 > 乙 $\Rightarrow$ 反應速率：丙 > 乙

濃度：丁 > 丙 $\Rightarrow$ 反應速率：丁 > 丙

$\therefore$ 反應速率：丁 > 丙 > 乙 > 甲

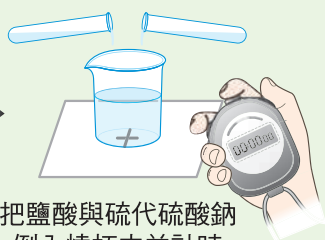
4. 實驗：硫代硫酸鈉與鹽酸反應



將鹽酸與硫代硫酸鈉溶液加熱



在白紙畫「+」記號



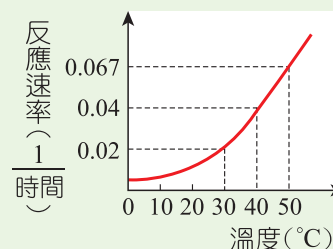
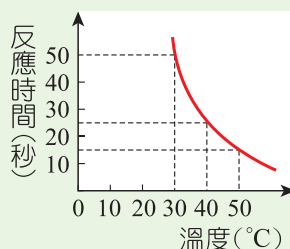
把鹽酸與硫代硫酸鈉倒入燒杯中並計時



測量沉澱物完全遮住十字的時間

(1) 溫度增高時，在較短的時間內就可產生足夠的黃色硫，把瓶底白紙上的十字遮住。

(2) 遮住十字所需的硫沉澱量相同，產生足量沉澱的時間愈短，反應愈快。



圖解即時通



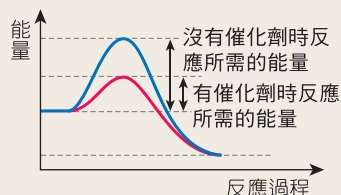
2. 低溫，粒子動能小、能量低



高溫，粒子動能大、能量高



3. 催化劑就是提供化學反應一條新的反應路徑：



基本題型 練練手

(C) 1. 產生大量乾燥粉狀可燃物的場所，例如麵粉工廠、奶粉工廠等，常有爆炸的危險，必須嚴格禁止吸菸等行為。其有關因素是乾燥粉末的何種性質所造成？

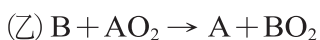
- (A) 太乾 (B) 本性活潑
(C) 顆粒小，與氧接觸的表面積大 (D) 濃度大

(C) 2. 阿明開車去加油站加油，發現很多加油站有一個嚴禁煙火的警語，如右圖所示。試問：為了避免火災嚴禁煙火，與提升反應速率的哪個因素最相關？

- (A) 增加總表面積 (B) 提升濃度
(C) 提升溫度 (D) 加入催化劑

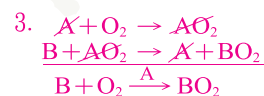


(A) 3. A、B 與氧為三種相異物質，混合後產生下列二步反應：



則可推論出此反應之催化劑為何者？

- (A) A (B) B (C) O_2 (D) AO_2



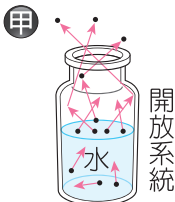
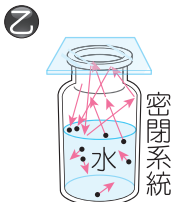
重點 2 可逆反應與化學平衡

1. 可逆反應：

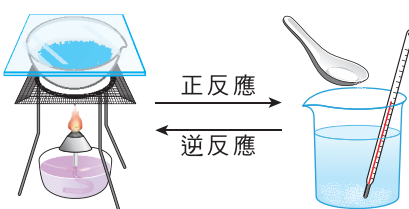
- (1) 凡正、逆兩方向皆可進行之反應稱為可逆反應，以 $\rightleftharpoons$ 表示。例： $\text{KNO}_3 \xrightleftharpoons[\text{逆反應}]{\text{正反應}} \text{K}^+ + \text{NO}_3^-$

	可逆反應	正反應	逆反應
反應方向	一般向右為正反應，向左為逆反應	反應物作用生成產物	產物變回反應物

- (2) 正反應和逆反應是同時進行。
 (3) 可逆反應可以是物理變化，也可以是化學變化。

物理變化	化學變化
 開放系統 正反應：$\text{H}_2\text{O}(\ell) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 逆反應：$\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\ell)$	 密閉系統 正反應：$\text{H}_2\text{O}(\ell) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 逆反應：$\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}(\ell)$

藍色硫酸銅晶體 + 熱 $\rightleftharpoons$ 白色無水硫酸銅粉末 + 水

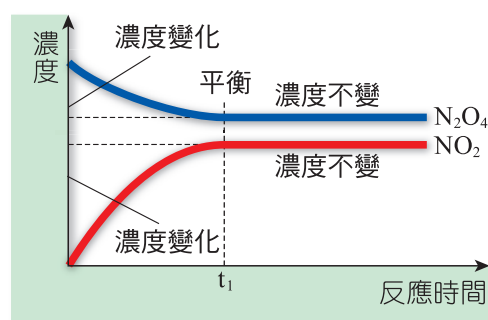
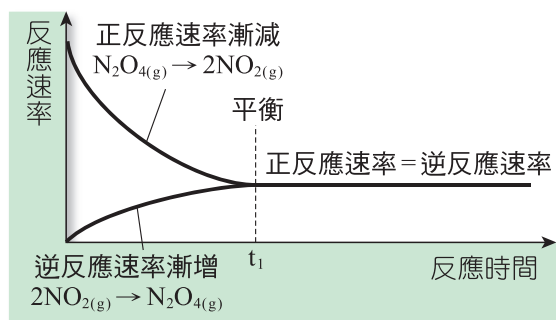


正反應

逆反應

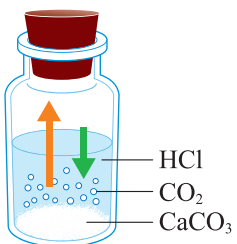
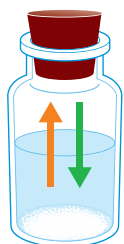
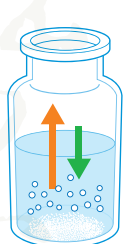
2. 可逆反應的平衡：

- (1) 達成平衡狀態時，反應並非停止，而是「正反應速率 = 逆反應速率」，是一種動態的平衡，只是外觀（顏色、濃度）不再變化。
 (2) 可逆反應達平衡時，反應物與生成物的莫耳數與濃度會保持定值，但莫耳數比和濃度比不等於化學反應式的係數比。



- (3) 可逆反應必須在溫度固定的密閉系統中才能達成平衡狀態，在開放系統中，氣體產物逸失，無法達成平衡。

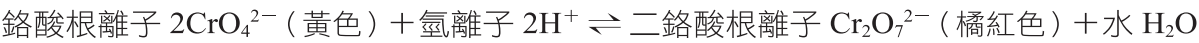
例：碳酸鈣和稀鹽酸的反應

反應式	$2\text{HCl} + \text{CaCO}_3 \rightleftharpoons \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2(\text{氣體})$		
圖示			
速率大小	$R_{\text{正}} > R_{\text{逆}}$	$R_{\text{正}} = R_{\text{逆}}$	$R_{\text{正}} > R_{\text{逆}}$
平衡情形	CaCO_3 剛置入時會冒泡	直到平衡時不再冒泡， CaCO_3 質量不變，達成動態平衡	CO_2 逸出，破壞平衡， CaCO_3 逐漸減少

3. 影響平衡的因素：

- (1) 當系統受到外來因素（如濃度、溫度）的影響，平衡會被破壞，此時平衡會往破壞此因素的方向移動，再度達成一新的平衡。
- (2) 濃度大小：可逆反應向可抵銷濃度變化的一方進行。

例：① 鉻酸鉀與二鉻酸鉀在酸、鹼中平衡的移動：



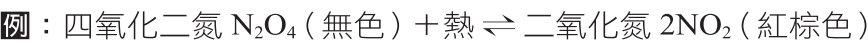
操 作	反應速率大小	平衡移動	濃 度	顏色變化
加入酸（ $[\text{H}^+]$ 增加）	正反應 > 逆反應	向右	$[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]$ 增加	黃色變橘紅色
加入鹼（ $[\text{H}^+]$ 減少）	正反應 < 逆反應	向左	$[\text{CrO}_4^{2-}]$ 增加	橘紅色變黃色
加入食鹽（中性）	正反應 = 逆反應	不移動	不變	不變色
圖 示				

② 溴水在酸、鹼中平衡的移動：



操 作	反應速率大小	平衡移動	濃 度	顏色變化
加入酸（ $[\text{H}^+]$ 增加）	正反應 < 逆反應	向左	$[\text{Br}_2]$ 增加	紅棕色變深
加入鹼（ $[\text{H}^+]$ 減少）	正反應 > 逆反應	向右	$[\text{Br}_2]$ 減少	紅棕色變淺
圖 示				

(3) 溫度高低：



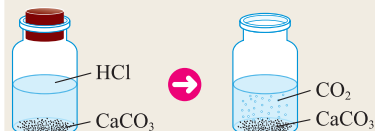
操作	溫度	反 應 速 率	平 衡 移 動	顏色變化
加熱	升高	正、逆反應速率都會增加，但吸熱方向增加程度更大	平衡往吸熱方向移動，有利於 N_2O_4 分解為 NO_2	紅棕色變深
冷卻	下降	正、逆反應速率都會減少，但放熱方向減少程度較小	平衡往放熱方向移動，有利於 NO_2 合成為 N_2O_4	紅棕色變淺
圖 示				

基本題型 練練手

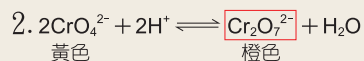
- (D) 1. 在廣口瓶中加入碳酸鈣與鹽酸，並以瓶蓋密閉，起初可以觀察到廣口瓶內產生氣泡，經過一段時間後，發現產生的氣泡減少，而反應漸趨平衡，待平衡後，再打開瓶蓋，若碳酸鈣與鹽酸混合而產生氣體的反應為正反應，則關於最後打開瓶蓋時溶液內部的狀況描述，下列何者是正確的？
- (A) 廣口瓶內達成平衡，正反應速率等於逆反應速率
(B) 廣口瓶內達成平衡，正反應速率大於逆反應速率
(C) 廣口瓶內未達成平衡，正反應速率小於逆反應速率
(D) 廣口瓶內未達成平衡，正反應速率大於逆反應速率
- (D) 2. 在 $2\text{K}_2\text{CrO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightleftharpoons \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ 平衡系中，欲使溶液的顏色更接近橘紅色，下列各項措施何者正確？
- (A) 加入硫酸鈣固體 (B) 加入碳酸鈉晶體
(C) 加入食鹽晶體 (D) 通入氯化氫氣體
- (D) 3. 在 25°C 下，某固定體積之密閉系統中的化學反應已達平衡，其反應式為 $2\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4 + \text{熱量}$ 。當系統溫度上升時，則下列敘述何者最合理？
- (A) 氣體顏色變淡 (B) 平衡向右移動
(C) 系統的平均密度變大 (D) 氣體的總分子數增加

圖解即時通

1.



2.

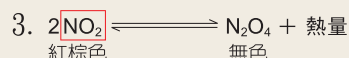


黃色

橙色

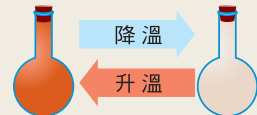


3.



紅棕色

無色

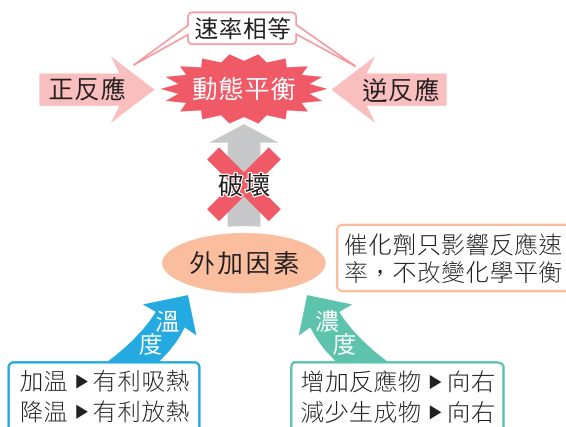


圖表 概念 All in One

1. 影響反應速率的因素：



2. 影響反應平衡的因素：



動動腦

(把對的圈起來)

1. 下列現象為何種變因所造成？

- (1) 大樓瓦斯漏氣而導致氣爆：
(溫度，濃度，接觸面積)
- (2) 將木炭敲成碎片，起火烤肉：
(溫度，濃度，接觸面積)
- (3) 牛奶放冰箱較不會壞：
(溫度，濃度，接觸面積)

2. 25°C 下某固定體積之密閉系統中的化學反應已達平衡，其反應式為：甲_(g) + 乙_(g) + 熱 $\rightleftharpoons$ 丙_(g) + 丁_(g)，其中只有丙分子有顏色，則利用(多加入甲，去除丁，加溫，降溫)方法，可使容器顏色變深。

歷屆試題 SHOW

知識點 1 反應速率

【113 7, 112 25 40, 111 補 9, 110 22 45, 109 11, 108 1, 107 42, 106 14, 105 20, 104 19】

- (A) 1. 虎門銷煙為清朝銷毀鴉片的歷史事件。把海水引入浸泡池浸泡鴉片，之後再加入石灰等物質，石灰遇水會改變水溫，此改變也利於將鴉片溶於水中，等退潮時再排入海中。關於上述銷毀鴉片的說明，下列何者最合理？

1. 石灰溶於水放熱，使得水溶液溫度升高，鴉片更易溶於水中。

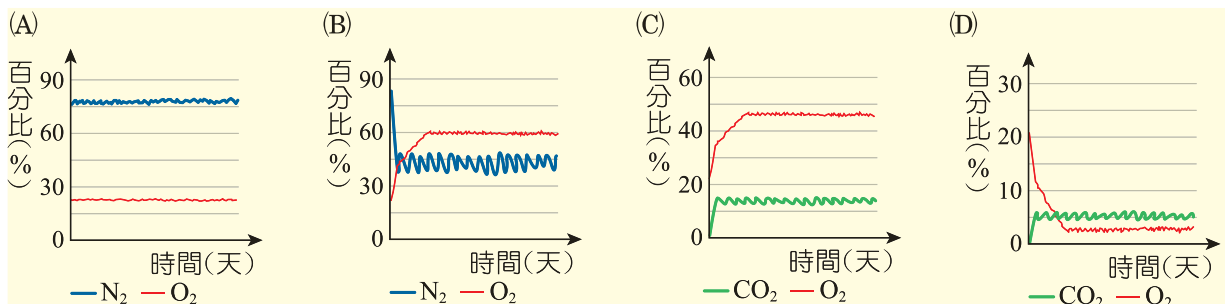
113 7 74%

- (A) 石灰溶於水為放熱反應，而高溫使鴉片更易溶於水中
(B) 石灰溶於水為吸熱反應，而高溫使鴉片更易溶於水中
(C) 鴉片浸泡海水後會使水溫上升，使其與石灰反應速率加快
(D) 鴉片浸泡海水後會使水溫下降，使其與石灰反應速率加快

2. 依題幹所敘，蘋果熟化過程會耗氧且產生二氧化碳，應減少環境中的氧氣及增加二氧化碳的比例，(D)選項符合。

- (D) 2. 在超市買到的蘋果可能是幾個月前就已經採摘下來了。為了長時間保存，會在蘋果表面塗上食用蠟，減少與氧氣接觸。蘋果熟化過程會將澱粉轉成糖，過程中會需要氧氣並產生二氧化碳，所以可藉由調整蘋果存放環境的氣體比例，減緩蘋果的熟化過程，延長保存期限。上述提及調整存放環境的氣體比例，其示意圖最可能為下列何者？

112 25 50%



- (A) 3. 下列為一則新聞報導，小莫看完報導後，認為三氯化氮雖然有毒，但應該不是此次意外的原因，應是其他因素所致，下列何者最可能是她認為不是三氯化氮的理由？

112 40 52%

一場泳池慶生派對中，工作人員在泳池中倒入大量的液態氮，以製造煙霧效果並且炒熱氣氛，最後卻造成數人昏迷送醫。有人分析：「氮氣和池水中的氯會反應產生有毒的三氯化氮，對皮膚和呼吸道相當刺激。」

- (A) 空氣中有大量氮氣，池水也會接觸氮氣，但一般泳池並沒有類似的意外
(B) 池水溫度會因液態氮汽化而下降，反而會加快產生三氯化氮的反應速率
(C) 泳池會加入較高濃度的氯氣用以殺菌消毒，故泳池的氯含量比自來水高
(D) 液態氮汽化後所產生的氣體會溶於池水中，與池水中的氯接觸機會增加

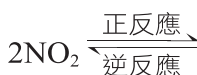
3. (A) 氮氣與氯會反應產生有毒的三氯化氮，但空氣中含有大量氮氣也會接觸池水中的氯，一般泳池

卻沒有新聞報導中的意外發生，因此可能不是此意外的原因。

知識點 2 可逆反應與平衡

【114 40, 1113 11, 109 補 37】

- (B) 4. 將裝有紅棕色二氧化氮 (NO₂) 氣體的密閉玻璃瓶放入冰水中，二氧化氮會互相結合產生無色的四氧化二氮 (N₂O₄) 氣體，瓶內的顏色會逐漸變淡，反應式為：



當溫度下降至某溫度，且保持恆定，一段時間後玻璃瓶內的顏色便不再改變。關於顏色不再改變時反應速率的說明，下列何者正確？

113 11 63%

- (A) 正反應速率等於逆反應速率，且速率為 0
(B) 正反應速率等於逆反應速率，且速率不為 0
(C) 正反應速率不等於逆反應速率，且兩速率均不為 0
(D) 正反應速率不等於逆反應速率，且其中一速率為 0

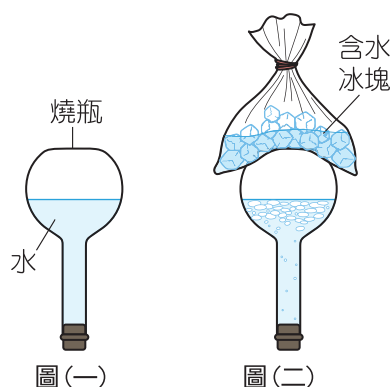
4. 達成平衡時，正反應速率 = 逆反應速率 ≠ 0

- (A) 5. 在燒瓶中裝水並加熱到沸騰後，停止加熱，塞住瓶口，翻轉倒置燒瓶，使瓶內的空氣位於上方，如右圖(一)。此時拿一袋冰塊放在燒瓶的上方，瓶內的氣壓會改變，而水會由下而上開始冒出氣泡，是一種物理變化，如右圖(二)。根據上述說明，關於冰塊降溫造成此現象的解釋，下列何者最合理？

114 40 46%

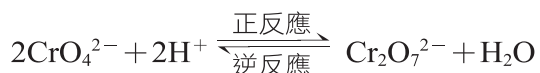
- (A) 瓶內的水蒸氣凝結，接著藉由水汽化達到新的平衡
(B) 瓶內的水蒸氣蒸發，接著藉由水汽化達到新的平衡
(C) 瓶內的氣壓降低，接著藉由水分解反應產生氣體達到新的平衡
(D) 瓶內的氣壓升高，接著藉由水分解反應產生氣體達到新的平衡

5. 冰塊放在燒瓶的上方後，水蒸氣遇冷凝結成水滴，燒瓶內的氣體減少，壓力變小，水沸點降低，水再次沸騰(汽化)，水蒸氣增加，壓力增加，達到新平衡。



會考題型 轉個彎

- (D) 1. 室溫時，在含有黃色的鉻酸根離子(CrO_4^{2-})的水溶液中加入鹽酸，會產生橘紅色二鉻酸根離子($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$)，達平衡時，其可逆反應表示為：



若對上述水溶液通入氨氣，使平衡再次移動，則關於此反應趨向和物質濃度的敘述，下列何者正確？

109 補 37 題殼修改

- (A) 反應向正反應方向進行，達新平衡時， $[\text{CrO}_4^{2-}]$ 等於 0
(B) 反應向正反應方向進行，達新平衡時， $[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]$ 增加
(C) 反應向逆反應方向進行，達新平衡時， $[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]$ 等於 0
(D) 反應向逆反應方向進行，達新平衡時， $[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]$ 減少

1. 加入氨氣(鹼性物質)，平衡向逆反應方向移動後，達成新的平衡， $[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]$ 減少， $[\text{CrO}_4^{2-}]$ 增加。

- (B) 2. 下圖為阿謙進行實驗的步驟圖，假設實驗過程中，硫粉燃燒後產生的氣體沒有散失，則步驟四完成後，分別取其中一瓶溶液與其中一份大理石反應，反應初期甲瓶和丁、乙瓶和丙組合哪一個冒泡的速率比較快？反應終了，都還有大理石剩餘，何種組合產生的二氧化碳氣體比較多？

106 14 題殼修改

The diagram illustrates a four-step experimental procedure:

- 步驟一**: Ignite two groups of sulfur powder of equal mass.
- 步驟二**: Place the burning sulfur powder into two bottles, A and B, containing 100 mL and 200 mL of water respectively, until completely burned.
- 步驟三**: After complete combustion, cover the bottle mouths and shake to ensure the products are fully dissolved in the water.
- 步驟四**: Prepare two more samples of calcium carbonate (marble chips) with the same mass but different particle sizes: 'powdery' (丁) and 'lumpy' (丙).

- (A) 甲瓶和丁冒泡速率比較快，甲瓶和丁產生的二氧化碳氣體比較多
(B) 甲瓶和丁冒泡速率比較快，兩者產生的二氧化碳氣體一樣多
(C) 乙瓶和丙冒泡速率比較快，乙瓶和丙產生的二氧化碳氣體比較多
(D) 乙瓶和丙冒泡速率比較快，兩者產生的二氧化碳氣體一樣多

2. H^+ 濃度：甲瓶 > 乙瓶，甲瓶反應速率比較快。顆粒大小：丙 > 丁，丁反應速率比較快。所以甲、丁反應比乙、丙快。都還有大理石剩餘，反應速率快，產生二氧化碳速率快，所以二氧化碳產量相同。

會考輕鬆試

影音
解題



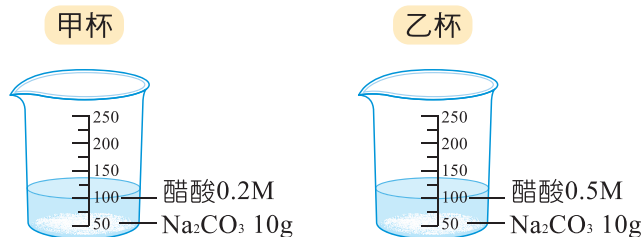
輸入試題前方代號
即可觀賞解題影片



1 基礎輕鬆試

重點 1 反應速率

- (D) 1. 甲、乙兩燒杯，分別裝有不同濃度、100mL 的醋酸 (CH_3COOH)，各加入碳酸鈉 (Na_2CO_3) 粉末 10 公克後，開始產生氣泡，等反應完成後，燒杯底部皆有殘留固體。若過程中水蒸發量不計，兩燒杯產生氣泡快慢及剩餘蘇打粉末的情形，為下列何者？



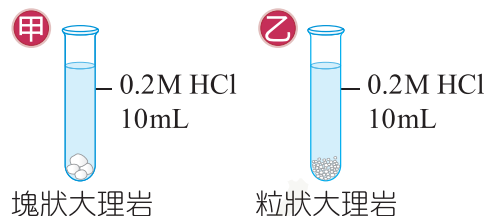
1. 乙杯濃度比較大，反應比較快。乙杯反應物（醋酸）比較多，消耗的碳酸鈉比較多，剩餘的質量比較少。

- (A) 2. 阿明要去露營，在某個購物網站看到以下說明：美國軍規打火石為美國軍隊及其他世界各地的軍隊機構所使用，即使是潮溼的引火物及最難處理的營火，皆可被點燃，主要成分是鎂，只要用刀切下部分碎屑，即使在潮溼環境中也可以點燃。請問打火石採用鎂而不採用銅，其原因為何？

- (A) 鎂活性大，容易燃燒，反應速率大
(B) 鎂活性大，容易燃燒，反應速率小
(C) 鎂活性小，容易燃燒，反應速率大
(D) 鎂活性小，容易燃燒，反應速率小

2. 鎂活性大，容易反應。

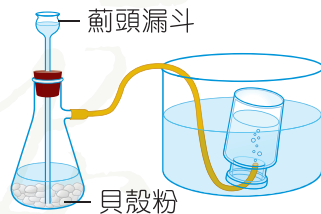
- (C) 3. 利用質量相等、顆粒大小不同的大理岩，與體積、濃度相等的鹽酸，來探討反應速率與生成物總量的關係，參考右圖，已知大理岩都反應完畢，則下列敘述何者正確？



- (A) 生成 CO_2 氣泡的反應速率乙較快， CO_2 產量乙較多
(B) 生成 CO_2 氣泡的反應速率甲較快， CO_2 產量甲較多
(C) 生成 CO_2 氣泡的反應速率乙較快， CO_2 產量兩者相同
(D) 生成 CO_2 氣泡的反應速率甲較快， CO_2 產量兩者相同

3. 消耗的反应物莫耳數相同， CO_2 產量兩者相同；乙顆粒小，反應速率快。

- (A) 4. 小華以右圖的實驗裝置來製造二氧化碳，在薊頭漏斗中裝入不同濃度的鹽酸，測得廣口瓶中裝滿二氧化碳所需的時間，結果如下表。如果以 0.1M 時的反應速率為 R，則濃度為 0.4M 時的反應速率是多少？



濃度 (M)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
時間 (秒)	60	30	20	15	12	10

- (A) 4R (B) 2R (C) 5R (D) 0.25R

4. 時間的倒數可以表示反應速率的關係。 $\frac{1}{60} : \frac{1}{15} = R : 4R$

- (D) 5. 林明測定反應速率快慢
《實驗題》
，取貝殼與鹽酸做甲、乙、丙三次實驗，如右表，則甲、乙、丙三次實驗中，反應速率的大小關係為何？

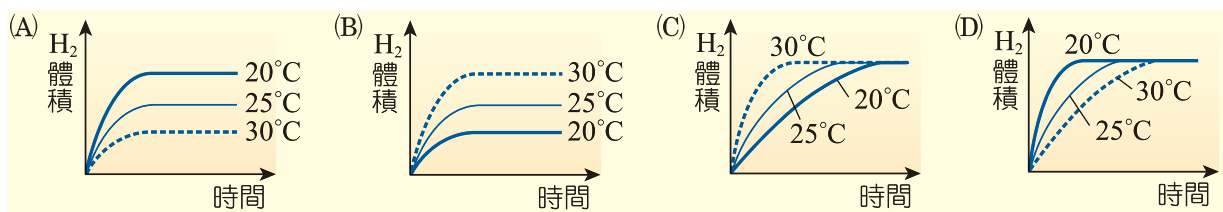
實驗條件	甲	乙	丙
貝殼質量	0.20 公克	0.20 公克	0.20 公克
貝殼顆粒大小	粉狀	細粒	粉狀
加入 10mL 鹽酸濃度	0.20M	0.20M	0.20M
反應溫度	25°C	25°C	35°C

- (A) 甲 > 乙 > 丙 (B) 乙 > 甲 > 丙
(C) 丙 > 乙 > 甲 (D) 丙 > 甲 > 乙

5. 溫度高、顆粒小，反應速率比較快。

- (C) 6. 將鋅粉與過量的鹽酸反應，今各加 1 公克的鋅粉於同濃度、同體積的三份鹽酸中，鹽酸的溫度各控制在 20°C、25°C、30°C，則下列曲線中，何者最能說明所產生氣體的體積與時間的關係？
《優質題》
Np106

6. (C) 溫度高的，反應速率快，但鋅的莫耳數相同，產生的 H₂ 體積也相同。



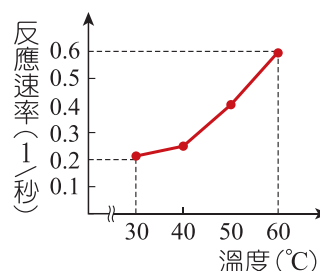
- (A) 7. 現有三杯 pH=2 的：(甲)鹽酸水溶液；(乙)硫酸水溶液；(丙)醋酸水溶液，均投入 5 克的鎂帶，此時反應產生氣泡，試問三杯溶液產生氣泡的速率比較為何？
(A) 甲 = 乙 = 丙 (B) 甲 > 乙 > 丙
(C) 乙 > 甲 > 丙 (D) 甲 = 乙 > 丙

7. pH 值相同，氫離子濃度相同。

- (C) 8. 右圖為某反應之反應速率（以時間的倒數表示）對溫度的關係圖，60°C 時的反應時間約為 30°C 時的反應時間的多少倍？

- (A) 3
(B) 2
(C) $\frac{1}{3}$
(D) $\frac{1}{2}$

8. 反應時間比 = $\frac{1}{0.6} : \frac{1}{0.2} = 1 : 3$



重點 2 可逆反應與化學平衡

- (B) 9. 已知下列化學反應已達到平衡，如果再進行下列的實驗處理後，其實驗結果如下表所示。請問下列實驗結果何者錯誤？

9. (B) 加熱後，平衡向右移動，顏色變深。

選項	反應式	實驗方式	實驗結果
甲	N_2O_4 (無色) + 熱量 $\rightleftharpoons$ 2NO_2 (紅棕色)	降溫	NO_2 分子數減少
乙	N_2O_4 (無色) + 熱量 $\rightleftharpoons$ 2NO_2 (紅棕色)	加熱	顏色變淺
丙	2CrO_4^{2-} (黃色) + $2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ (橘紅色) + H_2O	加入氫氧化鈉	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 離子數減少
丁	2CrO_4^{2-} (黃色) + $2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ (橘紅色) + H_2O	加入氫氧化鈉	反應向左移動

- (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁

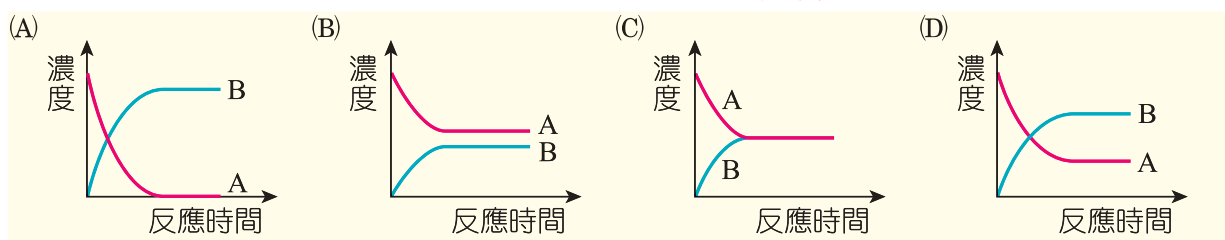
- (B) 10. 將固體氫氧化鈉投入水中，經過一段時間攪拌之後，發現有氫氧化鈉固體沉澱，下列哪一項不可能發生？

- (A) 水溶液能導電
(B) 水溶液的溫度降低
(C) 水溶液可以使得無色的酚酞呈現紅色
(D) 水溶液中， NaOH (固體) $\rightleftharpoons \text{Na}^+ + \text{OH}^-$ 達成平衡

10. 形成氫氧化鈉飽和溶液。(B) 水溶液的溫度升高。

- (D) 11. 密閉容器中「 $A \rightleftharpoons B + C$ 」，達到平衡時，有 80% 的 A 分子產生變化，則 A、B 濃度的變化，下列各圖何者最合理？

11. A、B 最後的濃度都不是 0，且 A 的濃度減少 80%，B 的濃度增加 80% 後，濃度維持不變。



- (B) 12. 阿明配製飽和糖水一杯，配製完後，密封容器，並放置一段時間，發現杯底仍有部分無法溶解的糖存在。請問關於此一系統的敘述，下列何者是正確的？

- (A) 該系統尚未達到平衡狀態
(B) 該系統中溶質的溶解速率等於溶質的沉澱速率
(C) 該系統中溶質的沉澱速率大於溶質的溶解速率
(D) 若阿明在該系統中繼續添加水，而將其配製成未飽和溶液，則此未飽和糖水溶液將達成新平衡

12. (A)(B)(C) 有溶質沉澱的飽和溶液已達成平衡狀態，溶解速率等於沉澱速率；(D) 未飽和溶液無法達成平衡。

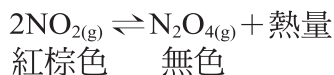
- (D) 13. 溫度不變時，下列何者可以達成平衡？

13. (D) 在密閉系統中的可逆反應可以達成平衡。



- (A) 14. 在 25°C 下，某固定體積之密閉系統中的化學反應已達成平衡，其反應式為：

Np107

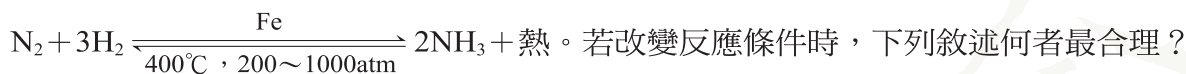


則當系統溫度上升，下列敘述何者正確？

- (A) 氣體顏色變深
(B) 平衡向右移動
(C) 容器內氣體總分子數減少
(D) 容器內物質總質量減少

14. 溫度上升，平衡向左移動。 N_2O_4 每減少 1 個分子， NO_2 增加 2 個分子，顏色變深，氣體總分子數增加，物質總質量不變。

- (D) 15. 氮氣與氫氣在高溫、高壓下的化學反應為一可逆反應，其平衡反應式如下所示：



- (A) 增高溫度會使逆反應速率減慢
(B) 增加氮氣與氫氣的濃度時，有利於反應向左
(C) 增加催化劑的量有利於反應向右
(D) 加入更多氨氣，有利於反應向左

15. (A) 正、逆反應速率都變快；(B) 有利於反應向右；(C) 催化劑不影響平衡；(D) 加入正反應的產物，有利於平衡向左移動。

- (B) 16. 祥宇配製一杯飽和糖水，充分攪拌後，以保鮮膜封住杯口，靜置一段時間後，發現杯底仍有大量未溶解的糖沉澱。關於此杯糖水的敘述，下列何者最合理？

- (A) 由於溶液中仍有糖的沉澱，因此糖水中糖的沉澱速率大於糖的溶解速率
(B) 因為糖水已達到飽和，所以糖水中糖的溶解速率等於糖的沉澱速率
(C) 此杯溶液中沉澱的糖，必會隨時間的增加愈來愈少，到最後完全溶解
(D) 若將糖水加熱，糖水中只有糖的溶解速率會增加，糖的沉澱速率並不會增加

16. (A) 沉澱速率 = 溶解速率；(C) 溶解度不變，且水量不變，所以溶解量也不變；(D) 溶解速率、沉澱速率都會增加。

- (B) 17. 在體積不變的密閉系統中裝入水及水蒸氣，待其達成平衡後，再提高系統的溫度，則下列何者將會提高？

17. (B) 水 + 熱量 $\rightleftharpoons$ 水蒸氣，溫度升高，水蒸氣增加，氣體壓力變大。

- (A) 液體水的含量 (B) 壓力
(C) H_2O 的總質量 (D) 水分子的總數

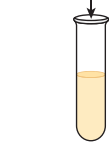
2 題組

請閱讀下列敘述後，回答 1.~2. 題：

【實驗活動／反應速率／科技教育議題】

小安在甲、乙、丙三試管皆置入 3M 的鹽酸 15mL，丁試管中置入 3M 的鹽酸 1mL 與 14mL 的水，混合均勻後，分別在 4 個試管中各加入 2g 顆粒大小不同的貝殼（成分為 $CaCO_3$ ），如右圖所示。

甲 塊狀貝殼



3M 鹽酸 15mL

乙 粒狀貝殼



3M 鹽酸 15mL

丙 粉狀貝殼



3M 鹽酸 15mL

丁 塊狀貝殼



3M 鹽酸 1mL
+
14mL 水

- (C) 1. 小安想藉由此實驗探討鹽酸與貝殼的反應速率，應觀察下列哪一項較為方便？

- (A) HCl 的消耗量 (B) $CaCO_3$ 的消耗量
(C) CO_2 的生成量 (D) H_2O 的生成量

1. CO_2 是氣體，會產生氣泡，最容易觀察。

- (B) 2. 甲、乙、丙、丁四支試管中氣泡產生速率的快慢，其關係為下列何者？

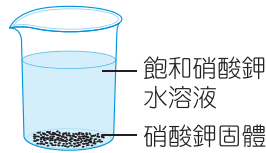
- (A) 甲 < 乙 < 丙 < 丁 (B) 丁 < 甲 < 乙 < 丙
(C) 丁 < 丙 < 乙 < 甲 (D) 甲 = 乙 = 丙 = 丁

2. 鹽酸濃度愈大、貝殼顆粒愈小，反應速率愈大。

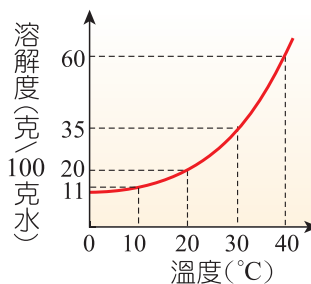
請閱讀下列敘述後，回答 3.~4. 題：

【實驗活動／可逆反應與平衡／科技教育議題】

如右圖(一)所示，溫度維持在 $25^\circ C$ ，逐漸將硝酸鉀 KNO_3 的晶體加入水中，並用玻璃棒充分攪拌，直到有硝酸鉀固體沉澱為止，此時形成硝酸鉀的飽和溶液。



圖(一)



圖(二)

- (C) 3. 如在上圖(一) KNO_3 的飽和溶液中：

- (甲) $KNO_{3(s)} \rightleftharpoons K^+_{(aq)} + NO_3^-_{(aq)}$
(乙) $H_2O_{(l)} \rightleftharpoons OH^-_{(aq)} + H^+_{(aq)}$
(丙) 水 $_{(l)} \rightleftharpoons$ 水 $_{(g)}$

上面三種可逆反應，達成平衡的為何者？

- (A) 僅有(甲)、(丙) (B) 僅有(乙)
(C) 僅有(甲)、(乙) (D) 有(甲)、(乙)、(丙)

3. 沒有蓋子，有水蒸氣散失，(丙)無法達成平衡。

- (D) 4. 已知硝酸鉀溶解度與溫度的關係如上圖(二)所示，溫度降低後， $KNO_{3(s)} \rightleftharpoons K^+_{(aq)} + NO_3^-_{(aq)}$ 的平衡如何移動？鉀離子 K^+ 濃度如何改變？

- (A) 平衡向右移動；鉀離子 K^+ 濃度變大
(B) 平衡向右移動；鉀離子 K^+ 濃度變小
(C) 平衡向左移動；鉀離子 K^+ 濃度變大
(D) 平衡向左移動；鉀離子 K^+ 濃度變小

4. 由圖(二)可知：硝酸鉀溶解是吸熱反應。溫度降低，平衡向左移動，鉀離子 K^+ 濃度變小。

生活素養題

- (C) 1. 已知自來水用氯氣消毒，所以自來水中含有微量的氯氣，然而氯氣對人體的健康有不良的影響。氯在水中可以產生下列可逆反應：



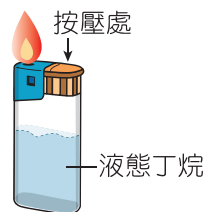
若要減少自來水中的氯氣，加入下列哪一物質效果最佳？

- (A) 食鹽晶體 (B) 冰醋酸晶體
(C) 小蘇打粉末 (D) 硝酸鉀晶體

1. (C) NaHCO_3 是鹼性，加入鹼性物質，平衡向右移動，氯氣減少。

- (A) 2. 右圖為常見的打火機，所使用的燃料為丁烷，丁烷燃燒可以放出大量的熱，所以打火機可用於點燃物體，而打火石的成分為含有稀土元素鈰 (Ce) 的合金，可知鈰的性質為何？

- (A) 對氧活性大，燃點低
(B) 對氧活性大，燃點高
(C) 對氧活性小，燃點低
(D) 對氧活性小，燃點高

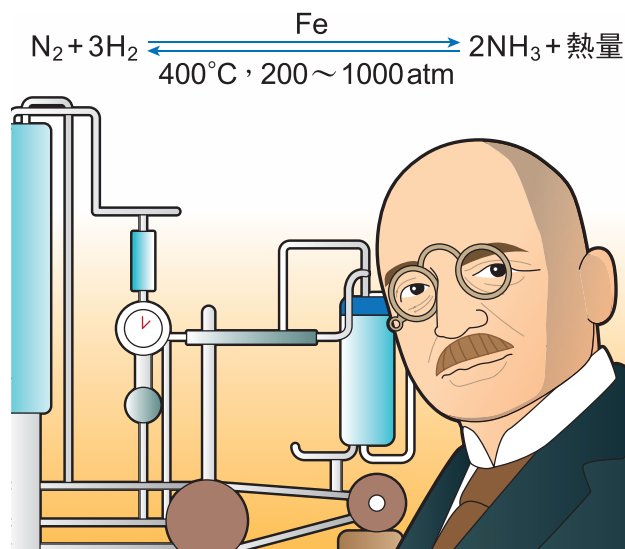


2. 對氧活性大，燃點低，容易點燃。

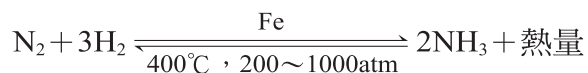
請閱讀下列敘述後，回答 3.~4. 題：

【哈柏法製氨／科技教育議題】SDG 2 消除飢餓

德國科學家哈柏 (Fritz Haber) 在 1909 年公開「哈柏法製氨」的方法，將氮氣與氫氣在高溫、高壓及催化劑的作用下合成氨，使得人類可以順利地將大氣中的氮氣與水中分解出來的氫氣轉化為含氮的物質。氨可用於製造人工合成的肥料，大幅提升糧食的產量，解決了人口不斷增加的問題，哈柏法製氨在農業及人類發展歷史上有重要的意義。



- (C) 3. 氮氣與氫氣在高溫、高壓下的化學反應為一可逆反應，其平衡反應式如下所示：



高溫的作用是什麼？

- (A) 高溫可以使得平衡向右移動，並且增加反應速率
(B) 高溫可以使得平衡向右移動，但是降低反應速率
(C) 高溫雖然使得平衡向左移動，但是可以增加反應速率
(D) 高溫使得平衡向左移動，而且降低反應速率

3. 提高溫度可以使得正、逆反應速率都變快，但是逆反應是吸熱反應，所以溫度升高，平衡向左移動。

- (B) 4. 本文中所提到由氨製造出的人工合成肥料可能是下列哪一項？

- (A) 氯化鉀 (B) 硫酸銨
(C) 磷酸鈣 (D) 碳酸鉀

4. 只有(B) 硫酸銨含有氮元素。